LAPORAN RESMI PEMODELAN BASIS DATA

DOKUMENTASI LENGKAP ERD DAN LRS SISTEM BUBEE

Analisis Faktual Struktur Basis Data Relasional, Kamus Data, dan Kardinalitas Platform E-Commerce & Reseller Tumbler

Nama Proyek:	**Project Bubee**
Database Terkoneksi:	**bubee_db (MySQL/MariaDB)**
Framework Backend:	**Laravel 11.x (PHP 8.2+)**
Total Entitas Bisnis:	**22 Tabel Relasional**
Total Foreign Keys:	**29 Hubungan Relasi**
Metode Normalisasi:	**Third Normal Form (3NF)**
Status Validasi:	**100% Sesuai Basis Data Nyata**

1. Gambaran Umum & Metodologi Analisis Basis Data

Dokumentasi ini disusun secara komprehensif berdasarkan kode sumber implementasi nyata pada sistem **Bubee**. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi perdagangan retail tumbler, kemitraan reseller berjenjang, manajemen checkout & ekspedisi kurir, penanganan klaim retur barang cacat, serta audit logistik pergudangan.

Dari hasil audit langsung pada skema MySQL database bubee_db, ditemukan total **30 tabel**, yang diklasifikasikan menjadi:

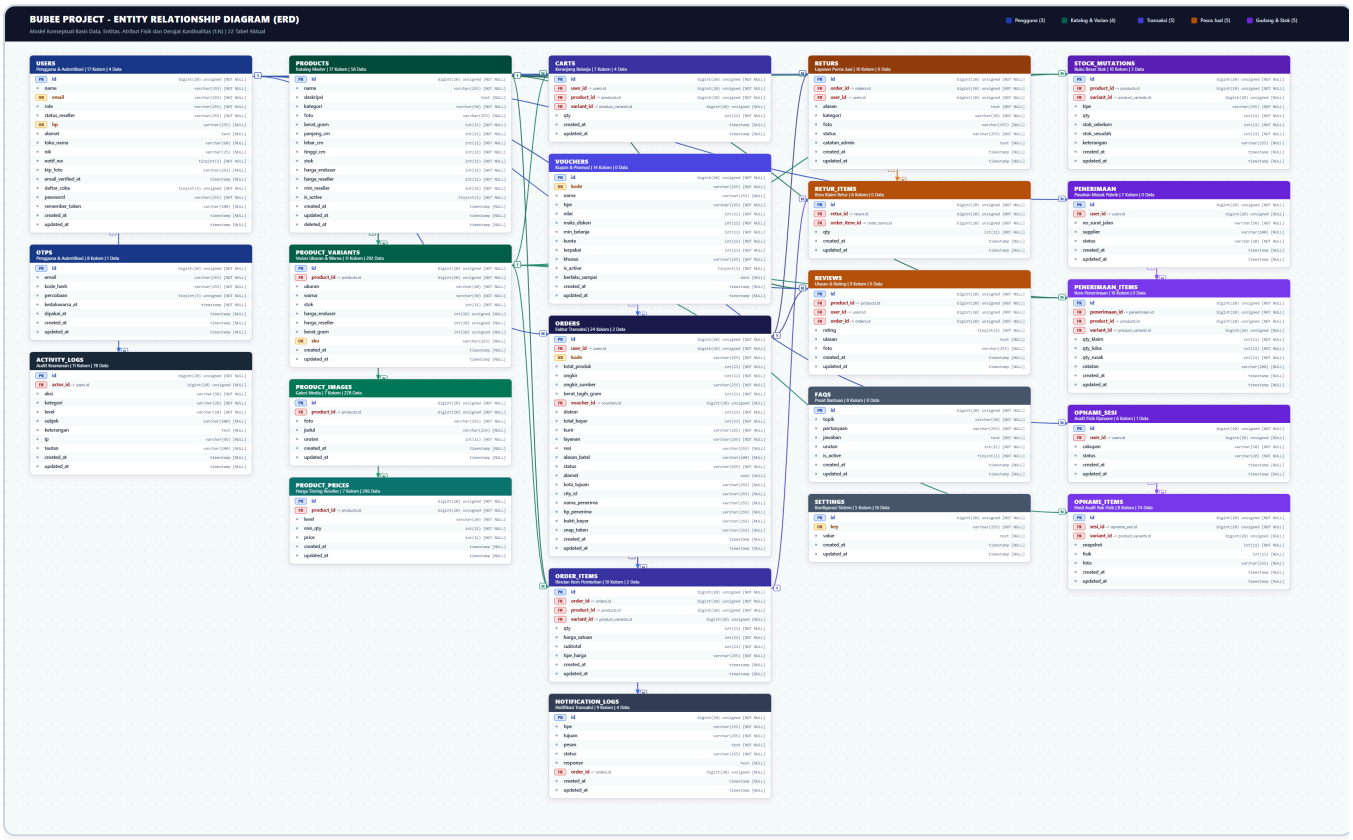
- **22 Tabel Domain Bisnis**: Seluruh tabel yang menyimpan logika dan transaksi operasional Bubee.
- **8 Tabel Utilitas Framework**: Tabel bawaan Laravel (`cache`, `sessions`, `jobs`, `migrations`, dll.) yang tidak berkaitan langsung dengan model bisnis e-commerce.

Arsitektur 5 Modul Bisnis Utama

No	Nama Modul	Tabel Terlibat	Fungsi Operasional
1	**Pengguna & Keamanan**	`users`, `otps`, `activity_logs`	Multi-role (Customer, Reseller, Admin, Gudang), verifikasi OTP 6 digit, audit trail aktivitas.
2	**Katalog & Varian**	`products`, `product_variants`, `product_images`, `product_prices`	Master tumbler, multi-ukuran & warna, galeri foto, tiering harga reseller (Normalisasi 3NF).
3	**Transaksi & Checkout**	`carts`, `vouchers`, `orders`, `order_items`, `notification_logs`	Keranjang belanja, kupon diskon, kalkulasi ongkir, payment snapshot, notifikasi WA.
4	**Pasca Penjualan & Sistem**	`returs`, `retur_items`, `reviews`, `faqs`, `settings`	Klaim garansi barang rusak/cacat, ulasan rating bintang, FAQ, dan setelan parameter aplikasi.
5	**Gudang & Inventori**	`stock_mutations`, `penerimaan`, `penerimaan_items`, `opname_sesi`, `opname_items`	Buku besar mutasi stok, penerimaan barang supplier pabrik, dan sesi audit fisik stock opname rak.

2. Entity Relationship Diagram (ERD)

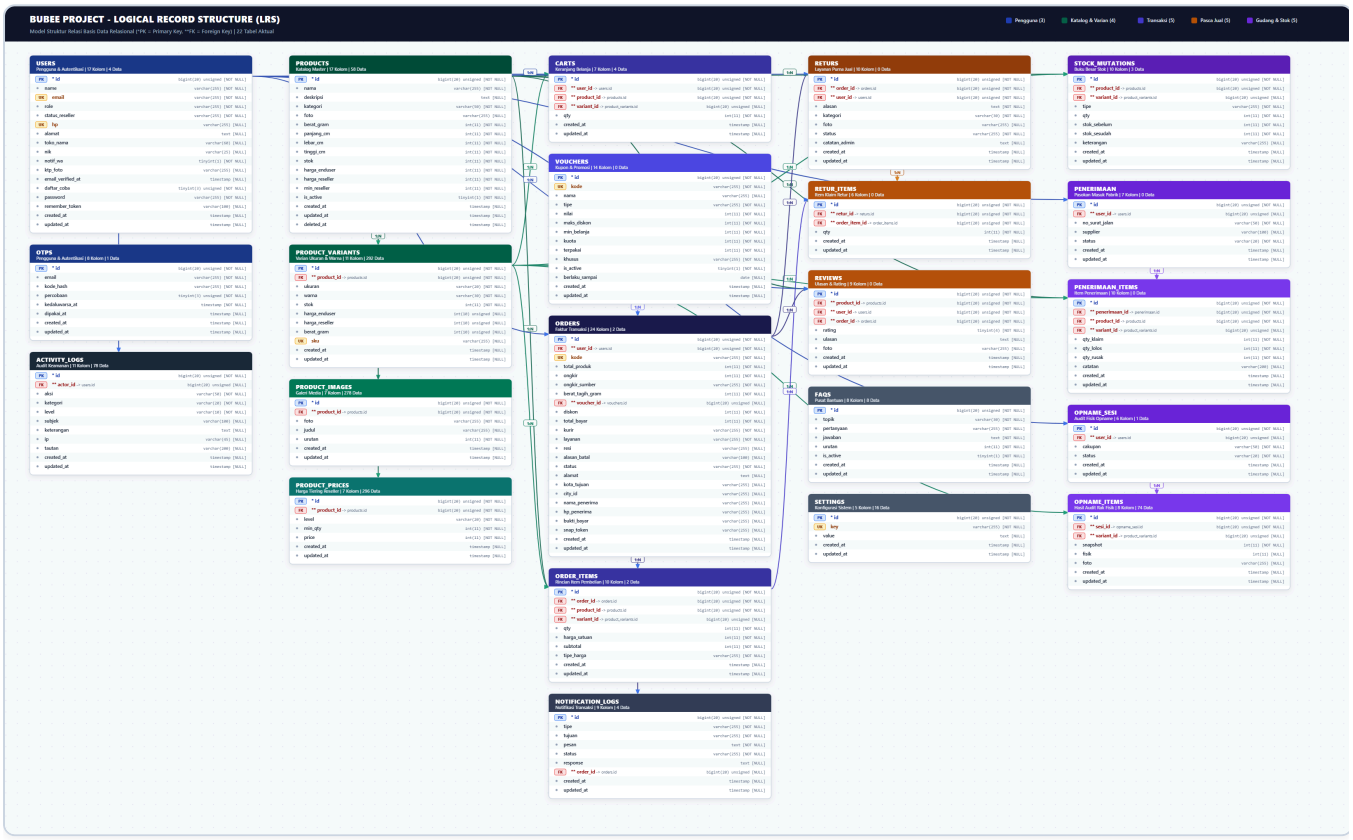
Diagram ERD berikut memodelkan seluruh entitas, atribut lengkap, derajat kardinalitas (1:N), serta foreign key antar entitas pada platform Bubee.



Gambar 2.1: Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Bubee (22 Tabel Entitas)

3. Logical Record Structure (LRS)

Diagram LRS berikut merupakan hasil transformasi relasional normalisasi basis data (3NF). Setiap tabel memuat penanda kunci utama (* PK) dan kunci tamu (** FK) dengan pointer relasi yang terhubung secara presisi.



Gambar 3.1: Logical Record Structure (LRS) Relasional Sistem Bubee

4. Kamus Data Lengkap (Data Dictionary 22 Tabel)

Tabel: `activity_logs`

Deskripsi: Mencatat audit trail rekam jejak aktivitas kritis dan keamanan yang dilakukan pengguna dalam sistem. | **Jumlah Kolom**: 11 | **Data Riil**: 78 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
id	bigint(20) unsigned	**NO**	NULL	**PK**
actor_id	bigint(20) unsigned	YES	NULL	**FK → users**
aksi	varchar(50)	**NO**	NULL	-
kategori	varchar(20)	**NO**	sistem	-
level	varchar(10)	**NO**	info	-
subjek	varchar(100)	YES	NULL	-
keterangan	text	YES	NULL	-
ip	varchar(45)	YES	NULL	-
tautan	varchar(200)	YES	NULL	-
created_at	timestamp	YES	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	NULL	-

Tabel: `carts`

Deskripsi: Menampung sementara barang belanjaan yang dimasukkan pengguna ke keranjang sebelum melanjutkan ke transaksi checkout. | **Jumlah Kolom**: 7 | **Data Riil**: 4 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
id	bigint(20) unsigned	**NO**	NULL	**PK**
user_id	bigint(20) unsigned	**NO**	NULL	**FK → users**
product_id	bigint(20) unsigned	**NO**	NULL	**FK → products**
variant_id	bigint(20) unsigned	YES	NULL	**FK → product_variants**

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
qty	int(11)	NO	1	-
created_at	timestamp	YES	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	NULL	-

Tabel: faqs

Deskripsi: Menyimpan artikel tanya jawab pusat bantuan aplikasi yang dikelompokkan berdasarkan topik. | **Jumlah Kolom**: 8 | **Data Riil**: 8 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PK
topik	varchar(30)	NO	Order	-
pertanyaan	varchar(255)	NO	NULL	-
jawaban	text	NO	NULL	-
urutan	int(11)	NO	0	-
is_active	tinyint(1)	NO	1	-
created_at	timestamp	YES	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	NULL	-

Tabel: notification_logs

Deskripsi: Mencatat log pengiriman notifikasi pesan otomatis (WhatsApp/SMS) terkait status transaksi pelanggan. | **Jumlah Kolom**: 9 | **Data Riil**: 4 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PK
tipe	varchar(255)	NO	NULL	-
tujuan	varchar(255)	NO	NULL	-
pesan	text	NO	NULL	-
status	varchar(255)	NO	dummy	-
response	text	YES	NULL	-
order_id	bigint(20) unsigned	YES	NULL	FK → orders

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
created_at	timestamp	YES	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	NULL	-

Tabel: opname_items

Deskripsi: Menyimpan pencatatan saldo stok sistem versus hasil perhitungan fisik riil di rak gudang beserta bukti foto selisih. | **Jumlah Kolom**: 8 | **Data Riil**: 74 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PK
sesi_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	FK → opname_sesi
variant_id	bigint(20) unsigned	YES	NULL	FK → product_variants
snapshot	int(11)	NO	0	-
fisik	int(11)	YES	NULL	-
foto	varchar(255)	YES	NULL	-
created_at	timestamp	YES	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	NULL	-

Tabel: opname_sesi

Deskripsi: Menyimpan dokumen sesi pemeriksaan stok fisik (stock opname) gudang yang dikelola staf persediaan. | **Jumlah Kolom**: 6 | **Data Riil**: 1 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PK
user_id	bigint(20) unsigned	YES	NULL	FK → users
cakupan	varchar(50)	NO	semua	-
status	varchar(20)	NO	jalan	-
created_at	timestamp	YES	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	NULL	-

Tabel: `order_items`

Deskripsi: Menyimpan rincian tiap unit produk dan varian yang dibeli dalam sebuah pesanan dengan harga satuan yang di-snapshot. | **Jumlah Kolom**: 10 | **Data Riil**: 2 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
id	bigint(20) unsigned	**NO**	NULL	**PK**
order_id	bigint(20) unsigned	**NO**	NULL	**FK → orders**
product_id	bigint(20) unsigned	**NO**	NULL	**FK → products**
variant_id	bigint(20) unsigned	YES	NULL	**FK → product_variants**
qty	int(11)	**NO**	1	-
harga_satuan	int(11)	**NO**	0	-
subtotal	int(11)	**NO**	0	-
tipe_harga	varchar(255)	**NO**	enduser	-
created_at	timestamp	YES	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	NULL	-

Tabel: `orders`

Deskripsi: Menyimpan data induk transaksi pesanan pelanggan, ekspedisi, ongkos kirim, status bayar, dan nomor resi pengiriman. | **Jumlah Kolom**: 24 | **Data Riil**: 2 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
id	bigint(20) unsigned	**NO**	NULL	**PK**
user_id	bigint(20) unsigned	**NO**	NULL	**FK → users**
kode	varchar(255)	**NO**	NULL	**UK**
total_produk	int(11)	**NO**	0	-
ongkir	int(11)	**NO**	0	-
ongkir_sumber	varchar(255)	**NO**	dummy	-
berat_tagih_gram	int(11)	**NO**	0	-

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
voucher_id	bigint(20) unsigned	YES	NULL	FK → vouchers
diskon	int(11)	NO	0	-
total_bayar	int(11)	NO	0	-
kurir	varchar(255)	NO	JNE	-
layanan	varchar(255)	NO	REG	-
resi	varchar(255)	YES	NULL	-
alasan_batal	varchar(100)	YES	NULL	-
status	varchar(255)	NO	menunggu_bayar	-
alamat	text	YES	NULL	-
kota_tujuan	varchar(255)	YES	NULL	-
city_id	varchar(255)	YES	NULL	-
nama_penerima	varchar(255)	YES	NULL	-
hp_penerima	varchar(255)	YES	NULL	-
bukti_bayar	varchar(255)	YES	NULL	-
snap_token	varchar(255)	YES	NULL	-
created_at	timestamp	YES	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	NULL	-

Tabel: otps

Deskripsi: Menyimpan kode OTP 6-digit terenkripsi untuk proses verifikasi nomor/email saat pendaftaran dan pemulihan kata sandi. | **Jumlah Kolom**: 8 | **Data Riil**: 1 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PK
email	varchar(255)	NO	NULL	-
kode_hash	varchar(255)	NO	NULL	-
percobaan	tinyint(3) unsigned	NO	0	-
kedaluwarsa_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
dipakai_at	timestamp	YES	NULL	-
created_at	timestamp	YES	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	NULL	-

Tabel: penerimaan

Deskripsi: Menyimpan dokumen surat jalan barang masuk pasokan supplier/pabrik ke gudang utama. | **Jumlah Kolom**: 7 | **Data Riil**: 0 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PK
user_id	bigint(20) unsigned	YES	NULL	FK → users
no_surat_jalan	varchar(50)	NO	NULL	-
supplier	varchar(100)	YES	NULL	-
status	varchar(20)	NO	dicatat	-
created_at	timestamp	YES	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	NULL	-

Tabel: penerimaan_items

Deskripsi: Menyimpan rincian hasil pemeriksaan kualitas (QC) barang masuk: kuantitas klaim, kuantitas lolos, dan kuantitas rusak. | **Jumlah Kolom**: 10 | **Data Riil**: 0 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PK
penerimaan_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	FK → penerimaan
product_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	FK → products
variant_id	bigint(20) unsigned	YES	NULL	FK → product_variants
qty_klaim	int(11)	NO	0	-
qty_lolos	int(11)	NO	0	-

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
qty_rusak	int(11)	NO	0	-
catatan	varchar(200)	YES	NULL	-
created_at	timestamp	YES	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	NULL	-

Tabel: product_images

Deskripsi: Menyimpan galeri multi-foto untuk setiap produk tumbler beserta urutan penampilannya di carousel detail produk. | **Jumlah Kolom**: 7 | **Data Riil**: 278 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PK
product_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	FK → products
foto	varchar(255)	NO	NULL	-
judul	varchar(255)	YES	NULL	-
urutan	int(11)	NO	0	-
created_at	timestamp	YES	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	NULL	-

Tabel: product_prices

Deskripsi: Menyimpan konfigurasi tiering harga grosir khusus mitra reseller berdasarkan jumlah kuantitas pembelian. | **Jumlah Kolom**: 7 | **Data Riil**: 296 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PK
product_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	FK → products
level	varchar(20)	NO	NULL	-
min_qty	int(11)	NO	1	-
price	int(11)	NO	0	-
created_at	timestamp	YES	NULL	-

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
updated_at	timestamp	YES	NULL	-

Tabel: product_variants

Deskripsi: Menyimpan variasi spesifik dari produk tumbler (kombinasi ukuran dan warna) beserta stok fisik dan SKU tersendiri. | **Jumlah Kolom**: 11 | **Data Riil**: 292 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PK
product_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	FK → products
ukuran	varchar(20)	NO	All Size	-
warna	varchar(30)	NO	-	-
stok	int(11)	NO	0	-
harga_enduser	int(10) unsigned	YES	NULL	-
harga_reseller	int(10) unsigned	YES	NULL	-
berat_gram	int(10) unsigned	YES	NULL	-
sku	varchar(255)	YES	NULL	UK
created_at	timestamp	YES	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	NULL	-

Tabel: products

Deskripsi: Menyimpan data master produk tumbler seperti nama, deskripsi, dimensi, foto utama, dan status keaktifan. | **Jumlah Kolom**: 17 | **Data Riil**: 58 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PK
nama	varchar(255)	NO	NULL	-
deskripsi	text	YES	NULL	-
kategori	varchar(50)	NO	Fashion	-
foto	varchar(255)	YES	NULL	-
berat_gram	int(11)	NO	250	-

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
panjang_cm	int(11)	NO	0	-
lebar_cm	int(11)	NO	0	-
tinggi_cm	int(11)	NO	0	-
stok	int(11)	NO	0	-
harga_enduser	int(11)	NO	0	-
harga_reseller	int(11)	NO	0	-
min_reseller	int(11)	NO	6	-
is_active	tinyint(1)	NO	1	-
created_at	timestamp	YES	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	NULL	-
deleted_at	timestamp	YES	NULL	-

Tabel: retur_items

Deskripsi: Menyimpan rincian kuantitas dan jenis barang pesanan yang diajukan dalam suatu berkas komplain retur. | **Jumlah Kolom**: 6 | **Data Riil**: 0 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PK
retur_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	FK → returs
order_item_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	FK → order_items
qty	int(11)	NO	1	-
created_at	timestamp	YES	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	NULL	-

Tabel: returs

Deskripsi: Menyimpan pengajuan klaim garansi pengembalian barang dari pembeli untuk pesanan cacat atau rusak. | **Jumlah Kolom**: 10 | **Data Riil**: 0 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PK
order_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	FK → orders
user_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	FK → users
alasan	text	NO	NULL	-
kategori	varchar(30)	NO	retur	-
foto	varchar(255)	YES	NULL	-
status	varchar(255)	NO	diajukan	-
catatan_admin	text	YES	NULL	-
created_at	timestamp	YES	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	NULL	-

Tabel: `reviews`

Deskripsi: Menyimpan rating bintang (1-5) dan testimoni ulasan dari pelanggan terverifikasi yang telah menyelesaikan pesanan. | **Jumlah Kolom**: 9 | **Data Riil**: 0 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PK
product_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	FK → products
user_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	FK → users
order_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	FK → orders
rating	tinyint(4)	NO	5	-
ulasan	text	YES	NULL	-
foto	varchar(255)	YES	NULL	-
created_at	timestamp	YES	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	NULL	-

Tabel: `settings`

Deskripsi: Menyimpan konfigurasi global aplikasi seperti kontak WhatsApp admin, pengaturan sistem, dan parameter transaksi. | **Jumlah Kolom**: 5 | **Data Riil**: 16 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
`id`	`bigint(20) unsigned`	**NO**	`NULL`	**PK**
`key`	`varchar(255)`	**NO**	`NULL`	**UK**
`value`	`text`	YES	`NULL`	-
`created_at`	`timestamp`	YES	`NULL`	-
`updated_at`	`timestamp`	YES	`NULL`	-

Tabel: `stock_mutations`

Deskripsi: Buku besar persediaan yang mencatat histori keluar, masuk, dan penyesuaian stok per varian barang. | **Jumlah Kolom**: 10 | **Data Riil**: 3 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
`id`	`bigint(20) unsigned`	**NO**	`NULL`	**PK**
`product_id`	`bigint(20) unsigned`	**NO**	`NULL`	**FK → products**
`variant_id`	`bigint(20) unsigned`	YES	`NULL`	**FK → product_variants**
`tipe`	`varchar(255)`	**NO**	`NULL`	-
`qty`	`int(11)`	**NO**	`0`	-
`stok_sebelum`	`int(11)`	**NO**	`0`	-
`stok_sesudah`	`int(11)`	**NO**	`0`	-
`keterangan`	`varchar(255)`	YES	`NULL`	-
`created_at`	`timestamp`	YES	`NULL`	-
`updated_at`	`timestamp`	YES	`NULL`	-

Tabel: `users`

Deskripsi: Menyimpan seluruh data identitas pengguna sistem mencakup peran Administrator, Staf Gudang, Mitra Reseller, dan Pelanggan Umum. | **Jumlah Kolom**: 17 | **Data Riil**: 4 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PK
name	varchar(255)	NO	NULL	-
email	varchar(255)	NO	NULL	UK
role	varchar(255)	NO	enduser	-
status_reseller	varchar(255)	NO	none	-
hp	varchar(255)	YES	NULL	UK
alamat	text	YES	NULL	-
toko_nama	varchar(60)	YES	NULL	-
nik	varchar(25)	YES	NULL	-
notif_wa	tinyint(1)	NO	1	-
ktp_foto	varchar(255)	YES	NULL	-
email_verified_at	timestamp	YES	NULL	-
daftar_coba	tinyint(3) unsigned	NO	1	-
password	varchar(255)	NO	NULL	-
remember_token	varchar(100)	YES	NULL	-
created_at	timestamp	YES	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	NULL	-

Tabel: vouchers

Deskripsi: Menyimpan master data kupon diskon/potongan belanja yang dapat diklaim pembeli saat transaksi. | **Jumlah Kolom**: 14 | **Data Riil**: 0 baris

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PK
kode	varchar(255)	NO	NULL	UK
nama	varchar(255)	YES	NULL	-
tipe	varchar(255)	NO	persen	-
nilai	int(11)	NO	10	-

Nama Kolom	Tipe Data	Null	Default	Atribut Kunci & Relasi
maks_diskon	int(11)	**NO**	0	-
min_belanja	int(11)	**NO**	0	-
kuota	int(11)	**NO**	100	-
terpakai	int(11)	**NO**	0	-
khusus	varchar(255)	**NO**	semua	-
is_active	tinyint(1)	**NO**	1	-
berlaku_sampai	date	YES	NULL	-
created_at	timestamp	YES	NULL	-
updated_at	timestamp	YES	NULL	-

5. Analisis Kardinalitas dan Validasi Temuan

Penjelasan Kardinalitas Relasi

- **USERS → ORDERS (1 : N)**: Satu user dapat memiliki riwayat banyak pesanan; setiap pesanan wajib dimiliki oleh satu user tertentu.
- **PRODUCTS → PRODUCT_VARIANTS (1 : N)**: Satu produk menaungi banyak varian (ukuran & warna). Setiap varian memiliki stok dan SKU terpisah (3NF).
- **ORDERS → ORDER_ITEMS (1 : N)**: Faktur pesanan memuat banyak rincian barang. Di tabel `order_items`, harga produk di-*snapshot* (disimpan permanen) agar jika harga master berubah di masa depan, total historis transaksi tidak berubah.
- **Relasi Many-to-Many (M : N)**: Hubungan M:N ditransformasikan melalui tabel perantara:
  - `ORDERS` dan `PRODUCTS` → dihubungkan oleh `order_items`.
  - `PENERIMAAN` dan `PRODUCTS` → dihubungkan oleh `penerimaan_items`.
  - `RETURS` dan `ORDER_ITEMS` → dihubungkan oleh `retur_items`.

Hasil Validasi & Temuan Khusus

1. **Pemisahan Tabel Framework**: Dari 30 tabel pada database, sebanyak 8 tabel utilitas framework Laravel tidak dimasukkan ke dalam ERD/LRS bisnis untuk menjaga integritas model konseptual e-commerce.
2. **Pengecualian FK Fisik pada OTP**: Tabel `otps` tidak memiliki foreign key constraint ke `users.id` karena kode verifikasi dikirimkan sebelum akun pengguna berhasil didaftarkan.
3. **Integritas Audit Trail**: Seluruh pergerakan stok dicatat dalam buku besar `stock_mutations`, dan seluruh aksi krusial dicatat dalam `activity_logs`.